

TD — Fonction logarithme népérien

Manipulation algébrique, lien avec l'exponentielle, puis études mêlées

Nom : Classe : Date :
.....

Partie A — Manipuler le logarithme et le lien avec l'exponentielle

Exercice 1 — Simplifier des expressions

Calculer ou simplifier les expressions suivantes.

1. $\ln(1)$
 2. $\ln(e)$
 3. $\ln(e^3)$
 4. $e^{\ln 5}$
 5. $\ln(4) + \ln(3)$ (on écrira le résultat sous la forme $\ln(k)$)
 6. $\ln(20) - \ln(4)$ (sous la forme $\ln(k)$)
 7. $\ln\left(\frac{1}{7}\right)$ (en fonction de $\ln 7$)
 8. $\ln(e^2 \times e^3)$
-

Exercice 2 — Équations et inéquations avec le logarithme

Résoudre les équations et inéquations suivantes, en précisant à chaque fois l'ensemble de définition.

1. $\ln(x) = 3$
 2. $\ln(2x - 1) = 0$
 3. $\ln(x + 2) = \ln(5)$
 4. $\ln(x) > 2$
 5. $\ln(3x - 2) \leq \ln(x + 4)$
-

Exercice 3 — Passer de l'exponentielle au logarithme

Résoudre les équations suivantes (on utilisera $\ln(e^x) = x$ et $e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$).

1. $e^x = 9$
2. $e^{2x-1} = 4$

3. $\ln(x) = -1$
 4. $3e^x - 5 = 0$
 5. $\ln(e^x + 1) = 2$
-

Partie B — Études mêlant logarithme, exponentielle, polynôme, produit et quotient

Exercice 4 — Polynôme et logarithme

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = 3x - \ln(x)$$

1. Calculer $f'(x)$, et l'écrire sous la forme d'une seule fraction $\frac{3x-1}{x}$.
 2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$.
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 4. Dresser le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$ (on précisera la valeur exacte du minimum).
 5. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.
-

Exercice 5 — Produit : $x \ln x$

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x \ln(x)$$

1. Calculer $f'(x)$ à l'aide de la formule de dérivation d'un produit, et montrer que $f'(x) = \ln(x) + 1$.
 2. Résoudre $f'(x) = 0$, puis étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$.
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (on admettra que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$, croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 4. Dresser le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$ (on précisera la valeur exacte du minimum, obtenu en $x = \frac{1}{e}$).
 5. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.
-

Exercice 6 — Quotient : $\frac{\ln x}{x}$

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$$

1. Calculer $f'(x)$ à l'aide de la formule de dérivation d'un quotient, et montrer que $f'(x) = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$.

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$.
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
 4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (on admettra que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$, croissances comparées).
 5. Dresser le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$ (on précisera la valeur exacte du maximum, obtenu en $x = e$).
-

Exercice 7 — Défi : lien logarithme / exponentielle et asymptotes

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \ln(e^x + 1)$$

1. Justifier que $g(x)$ est bien défini pour tout réel x (on montrera que $e^x + 1 > 0$).
2. Calculer $g'(x)$, et montrer que $g'(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$.
3. Justifier que $g'(x) > 0$ pour tout x , et en déduire que g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$. En déduire que la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à la courbe de g en $-\infty$.
5. Montrer que, pour tout réel x :

$$g(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$$

6. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - x)$, puis justifier que la droite d'équation $y = x$ est asymptote oblique à la courbe de g en $+\infty$.